

Bewertungspaket zum Gesamtttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Weg und Skizzen, ohne dieses Paket; Teil A ohne, Teil B mit Taschenrechner.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift und deinen Skizzen gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Einheitskreis» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G8 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Weg, Ergebnis und was in den Skizzen eingezeichnet ist (wo liegt der Punkt, welche Strecken sind markiert). Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Wege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, $\frac{\sqrt{3}}{3}$ oder $\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$ oder $\frac{1}{\sqrt{2}}$, Bruch oder exakte Dezimalzahl ($\frac{7}{25} = 0.28$), Winkel in Grad oder im Bogenmass — ausser wo das Raster eine bestimmte Form verlangt. In Teil A gilt ein gerundeter Dezimalwert (0.866 statt $\frac{\sqrt{3}}{2}$) nicht als exakt. Drei Stufen: Zeilen mit **(A)** verlangen nur Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Weg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen, ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Vorzeichen des Quadranten übersehen» oder «Sinus und Cosinus vertauscht»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(A)** = nur ablesen, zählt auch ohne Weg · **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar (ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes) · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg. Teil A ist ohne, Teil B mit Taschenrechner gestellt. Als Weg zählt auch eine Skizze am Einheitskreis, die den Quadranten, den Referenzwinkel oder die Spiegelung zeigt. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte — ausser die Zeile nennt ausdrücklich eine Aufteilung.

G1 Am Einheitskreis zeichnen

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Punkt und Strecken	1	P im III. Quadranten, 40° unter der negativen x -Achse: $P \approx (-0.77 \mid -0.64)$. Die Strecke von O nach $(\cos \varphi \mid 0)$ auf der x -Achse ist $\cos \varphi$, die senkrechte Strecke von dort zu P ist $\sin \varphi$; beide beschriftet oder farbig unterschieden. Toleranz: ein Kästchen (0.25).
(b) Punkt S	1	Die Gerade durch P und O , über O hinaus verlängert, trifft die Tangente <i>über</i> der x -Achse: $S \approx (1 \mid 0.84)$. Toleranz: ein Kästchen.
(c) Vorzeichen	1 (A)	$\sin 220^\circ < 0$, $\cos 220^\circ < 0$, $\tan 220^\circ > 0$. Alle drei nötig.

Typische Fehler: P bei 140° oder 320° (falscher Quadrant): Zeile (a) 0; (b) und (c) gelten als Folgefehler, wenn sie zu diesem Punkt passen. Sinus und Cosinus vertauscht beschriftet: Zeile (a) 0. S unter der x -Achse ($\approx (1 \mid -0.84)$), Strahl von O in die falsche Richtung: Zeile (b) 0. (c) $\tan 220^\circ < 0$: Zeile (c) 0.

G2 Besondere Winkel

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a)	1 (E)	240° : III. Quadrant, Referenzwinkel 60° : $\sin 240^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
(b)	1 (E)	315° : IV. Quadrant, Referenzwinkel 45° : $\cos 315^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$
(c)	1 (E)	$\tan 240^\circ = \frac{-\sqrt{3}/2}{-1/2} = \sqrt{3}$ (im III. Quadranten positiv)
(d)	1 (E)	$\frac{11\pi}{6} = 330^\circ$: IV. Quadrant, Referenzwinkel 30° : $\cos \frac{11\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Typische Fehler: Vorzeichen des Quadranten übersehen ($\frac{\sqrt{3}}{2}$ in (a), $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ in (b), $-\sqrt{3}$ in (c), $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ in (d)): die betroffene Zeile 0. Referenzwinkel zur y -Achse gemessen, darum Sinus und Cosinus vertauscht ($-\frac{1}{2}$ in (a), $\frac{1}{2}$ in (d)): die Zeile 0. (c) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (Cosinus durch Sinus): Zeile (c) 0. Gerundete Dezimalzahl statt exaktem Wert: die Zeile 0 (Teil A verlangt exakte Werte). Als (E)-Weg genügen Quadrant und Referenzwinkel oder eine Skizze.

G3 Trigonometrischer Pythagoras

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1	$\cos^2 \varphi = 1 - \sin^2 \varphi = 1 - \frac{576}{625} = \frac{49}{625}$
$\cos \varphi$	1 (E)	$\cos \varphi = \pm \frac{7}{25}$; im IV. Quadranten positiv: $\cos \varphi = \frac{7}{25} = 0.28$
$\tan \varphi$	1	$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{-24/25}{7/25} = -\frac{24}{7} \approx -3.43$. Folgepunkt: gilt auch mit einem falschen $\cos \varphi$, wenn der Quotient richtig gebildet ist.

Typische Fehler: $\cos \varphi = -\frac{7}{25}$ (Vorzeichen nicht nach dem Quadranten): Zeile $\cos \varphi$ 0, $\tan \varphi = \frac{24}{7}$ als Folgefehler 1 P $\rightarrow$ 2 von 3 P. $\cos \varphi = 1 - \frac{24}{25} = \frac{1}{25}$ (ohne Quadrate): Ansatz-Zeile und $\cos \varphi$ -Zeile 0, $\tan \varphi = -24$ als Folgefehler 1 P $\rightarrow$ 1 von 3 P. $\tan \varphi = -\frac{7}{24}$ (Cosinus durch Sinus): Zeile $\tan \varphi$ 0.

G4 Symmetrien

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a)	1 (E)	$\sin 145^\circ = \sin(180^\circ - 35^\circ) = \sin 35^\circ \approx 0.574$ — Spiegelung an der y -Achse
(b)	1 (E)	$\cos 215^\circ = \cos(180^\circ + 35^\circ) = -\cos 35^\circ \approx -0.819$ — Spiegelung am Ursprung
(c)	1 (E)	$\sin 55^\circ = \sin(90^\circ - 35^\circ) = \cos 35^\circ \approx 0.819$ — Spiegelung an der Geraden $y = x$ (Komplement)
(d)	1 (E)	$\cos(-35^\circ) = \cos 35^\circ \approx 0.819$ — Spiegelung an der x -Achse

Typische Fehler: (a) -0.574 (an der y -Achse auch den Sinus gekippt): Zeile (a) 0. (b) 0.819 (Vorzeichen vergessen) oder -0.574 (Sinus statt Cosinus): Zeile (b) 0. (c) 0.574 (Komplement und Gegenwinkel verwechselt): Zeile (c) 0. (d) -0.819 : Zeile (d) 0. Richtige Zahl ohne genannte Symmetrie und ohne Skizze: die Zeile 0 — (E) verlangt einen erkennbaren Weg. Mit dem Taschenrechner gerechnet ($\sin 145^\circ \approx 0.5736$): Teil A ist ohne Rechner gestellt; gilt nur mit genannter Symmetrie.

G5 Eine Beziehung begründen

2 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Bild oder Dreieck	1	<i>Am Kreis:</i> Der Punkt zu $\frac{\pi}{2} - \varphi$ ist das Spiegelbild des Punktes zu φ an der Geraden $y = x$. <i>Oder im Dreieck:</i> Im rechtwinkligen Dreieck mit dem spitzen Winkel φ ist der andere spitze Winkel $\frac{\pi}{2} - \varphi$ ($90^\circ - \varphi$).
Schluss	1	<i>Am Kreis:</i> Die Spiegelung an $y = x$ vertauscht die Koordinaten: Die y -Koordinate des Bildpunkts, $\sin(\frac{\pi}{2} - \varphi)$, ist die x -Koordinate des Originals, $\cos \varphi$. <i>Oder im Dreieck:</i> Die Gegenkathete von $\frac{\pi}{2} - \varphi$ ist die Ankathete von φ , also $\sin(\frac{\pi}{2} - \varphi) = \frac{\text{Ankathete von } \varphi}{\text{Hypotenuse}} = \cos \varphi$.

Typische Fehler: Nur ein Zahlenbeispiel ($\sin 60^\circ = \cos 30^\circ$): höchstens die erste Zeile, wenn das Beispiel an einer Figur gezeigt ist $\rightarrow$ höchstens 1 von 2 P — ein Beispiel begründet keine allgemeine Aussage. Mit $\sin(180^\circ - \varphi) = \sin \varphi$ argumentiert (Gegenwinkel statt Komplement): beide Zeilen 0.

G6 Das Schiff um die Boje

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Ost-Versatz	1 (E)	$\cos 235^\circ \approx -0.574$ SM (also 0.574 SM westlich)
(a) Nord-Versatz	1 (E)	$\sin 235^\circ \approx -0.819$ SM (also 0.819 SM südlich)
(b) Richtung	1 (A)	südwestlich der Boje (mehr nach Süden als nach Westen). Als Folgepunkt: die Richtung, die zu den eigenen Vorzeichen in (a) passt.

Typische Fehler: Ost- und Nord-Versatz vertauscht (-0.819 östlich, -0.574 nördlich): beide (a)-Zeilen 0, (b) als Folgefehler 1 P $\rightarrow$ 1 von 3 P. Rechner im Bogenmass ($\cos 235 \approx -0.814$, $\sin 235 \approx 0.581$): beide (a)-Zeilen 0; (b) gilt als Folgefehler, wenn die Richtung zu den Vorzeichen passt. Abweichung in der dritten Dezimale durch Runden zählt voll.

G7 Was der Rechner liefert

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Punkt	1	P im IV. Quadranten, 63.4° im Uhrzeigersinn unter der positiven x -Achse: $P \approx (0.45 \mid -0.89)$. Toleranz: ein Kästchen.
(b) zweiter Punkt	1	Der Punkt gegenüber, am Ursprung gespiegelt (II. Quadrant, 116.6°), liegt auf derselben Geraden durch O und hat denselben Tangens. Der Rechner liefert nur Winkel aus $] -90^\circ; 90^\circ[$, der rechten Kreishälfte; der zweite Punkt liegt links. Lage <i>und</i> Grund nötig.
(c) Winkel	1 (E)	$-63.4^\circ + 360^\circ = 296.6^\circ$

Typische Fehler: (a) P bei 63.4° über der x -Achse (Vorzeichen übersehen): Zeile (a) 0. (b) « $180^\circ - 63.4^\circ$ » oder ein Punkt mit gleicher Höhe (Sinus-Symmetrie statt Tangens): Zeile (b) 0. (c) 63.4° oder 243.4° : Zeile (c) 0; 116.6° ist der zweite Punkt, nicht P : Zeile (c) 0.

G8 Nur ein Winkel?

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Skizze	1	Senkrechte $x = 0.7$; sie trifft den Kreis in zwei Punkten, symmetrisch zur x -Achse: bei 45.6° und bei $-45.6^\circ (= 314.4^\circ)$.
(a) Begründung	1	Nein: Zu $\cos \varphi = 0.7$ gehören zwei Kreispunkte und wegen der Periode 360° unendlich viele Winkel. Der Rechner liefert nur den Hauptwert aus $[0^\circ; 180^\circ]$ (obere Kreishälfte).
(b) Winkel	1 (E)	z. B. -45.6° (Spiegelung an der x -Achse, $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$) und $45.6^\circ + 360^\circ = 405.6^\circ$; jeder Winkel $\pm 45.6^\circ + k \cdot 360^\circ$ mit passendem Vorzeichen zählt. Beide nötig.

Typische Fehler: Waagrechte $y = 0.7$ gezeichnet (Sinus statt Cosinus): Skizzen-Zeile 0; eine dazu passende Begründung zählt. «Ja, der Rechner hat es ausgerechnet»: Begründungs-Zeile 0. (b) -45.6° fehlt und stattdessen $180^\circ - 45.6^\circ = 134.4^\circ$ (Regel des Sinus; $\cos 134.4^\circ \approx -0.7$): Zeile (b) 0.

4 • Selbsteinschätzung

- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Den schwächsten Teil nochmals: Tüfteln und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → Kapitel: G1 → Kapitel 1, 3; G2 → Kapitel 2, 3; G3 → Kapitel 3; G4, G5 → Kapitel 4; G6 → Kapitel 1; G7 → Kapitel 5; G8 → Kapitel 4, 5